

(b) Matriz de Evaluación PRAGMATIC Completa

La tabla siguiente resume la evaluación PRAGMATIC (escala 1–5) para las métricas clave definidas en el marco GQM. Las puntuaciones son orientativas y deben ajustarse a cada contexto nacional o sectorial.

Leyenda de criterios

- PRED: Predictivo
- REL: Relevante
- ACC: Accionable
- GEN: Genuino
- SIG: Significativo
- PRE: Preciso
- OPO: Oportuno
- IND: Independiente
- REN: Rentable (cost-effective)

Tabla de métricas y evaluación

Métrica	Descripción breve	PRED	REL	ACC	GEN	SIG	PRE	OPO	IND	REN	Comentarios
M1.1	% técnicas ATT&CK críticas con ≥ 1 contramedida D3FEND implementada	4	5	5	4	5	4	4	4	4	Muy buen indicador de postura defensiva frente a amenazas prioritarias ; requiere inventario y mapeo robustos. [web: 5] [web: 8] [web: 18]

M1.2	% técnicas críticas con cobertura parcial	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Señala zonas grises donde detección y mitigación no están alineadas; útil para priorización.
M1.3	Nº/% técnicas críticas sin contramedidas	4	5	5	4	5	4	3	4	4	Métrica incómoda pero potente para decisiones de inversión y supervisión.

M1.4	Densidad de contramedidas por técnica crítica	3	4	3	4	3	4	3	4	3	Aporta contexto de profundidad defensiva, aunque su interpretación requiere madurez.
M2.1	MTTD incidentes críticos	4	5	5	4	5	4	4	4	4	Métrica clásica de SOC, ampliamente comprendida y ligada a efectividad de detección. [web: 18] [web: 21]

M2.2	MTTR/ MTTM incidentes críticos	4	5	5	4	5	4	4	4	4	Refleja capacidad de respuesta y recuperación; relevante para resiliencia operacional.
M2.3	% incidentes detectados dentro de umbral	4	5	5	4	5	4	4	4	4	Facilita fijar SLOs y evaluar cumplimiento de objetivos de tiempo.

M2.4	Varia ción % MTT D/MT TR tras nueva s contr amedia das	5	5	5	4	5	4	3	4	4	Métri ca muy útil para evalu ar ROI de inicia tivas especí ficas de seguri dad. [web: 5] [web: 18]
M3.1	Tasa de éxito de mitig acion es	4	5	5	4	5	4	3	4	4	Indic a qué parte del esfuer zo de respu esta se tradu ce en neutr alizac ión real. [web: 5] [web: 18]

M3.2	Indicador de recurrencia de incidentes	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Ayuda a detectar “parches” que no resuelven causas de fondo.
M3.3	Tasa de éxito por familia a D3FEND	3	4	4	4	4	4	3	4	3	Permite refinar qué tipos de controles son más efectivos en la práctica.
M4.1	% activos/artefactos críticos con sensores adecuados	3	5	5	4	4	4	4	4	3	Conecta arquitectura de telemetría con la defensa informada por amenazas. [web: 1] [web: 19]

M4.2	% flujos de datos críticos monit oriza dos	3	5	5	4	4	4	4	4	3	Com plemen ta M4.1 y orient a invers iones en instru ment ación.
M4.3	Indic ador de calida d de telem etría	3	4	4	4	4	3	3	4	3	Métri ca comp uesta útil pero más compl eja de defini r con precis ión.
M4.4	Nº técnic as D3FE ND no aplica bles por falta de telem etría	3	4	4	4	4	4	3	4	3	Visibi liza el coste de no instru ment ar adecu adam ente el entor no.

M5.1	% rutas mand o/control OT con contr oles y monit orizac ión	4	5	5	4	5	4	3	4	3	Crític a para sector es OT; alta releva ncia para resilie ncia nacio nal. [web: 5] [web: 20]
M5.2	% proto colos indus triale s crític os monit oriza dos	3	5	4	4	4	4	3	4	3	Aport a visibil idad sobre cober tura especí fica OT.
M5.3	MTT R-OT funci ones crític as	4	5	5	4	5	4	3	4	4	Direct amen te ligada a conti nuida d de servic ios esenci ales. [web: 20]

M5.4	% incide ntes OT con pérdi da limita da dent ro de umbr ales	4	5	5	4	5	4	3	4	4	Permi te evalu ar efecti vidad global de la prepa ración OT frente a incide ntes.
-------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nota: las puntuaciones PRAGMATIC deben adaptarse a cada contexto; aquí se ofrece una línea base razonable para España y entornos similares.[web:17][web:20][web:23]